

Skupina používající Sonic Pi

1. Instalace Pythonu

Python je základní kámen, který bude spouštět tvé skripty.

1. Jdi na oficiální stránky python.org.
 2. Stáhni si nejnovější stabilní verzi (např. Python 3.12 nebo 3.13).
 3. **Důležitý krok:** Při spuštění instalátoru zaškrtni políčko **"Add Python to PATH"**. Pokud to neuděláš, příkazy v terminálu nebudou fungovat.
 4. Klikni na **Install Now**.
-

2. Instalace Visual Studio Code (VS Code)

VS Code je špičkový editor, ve kterém budeš psát kód.

1. Stáhni si instalátor z code.visualstudio.com.
 2. Proklikej instalaci (můžeš nechat vše v základu).
 3. Po spuštění VS Code jdi do sekce **Extensions** (ikona čtyř kostiček v levém panelu nebo **Ctrl+Shift+X**).
 4. Vyhledej a nainstaluj rozšíření **"Python"** od Microsoftu.
-

3. Instalace knihoven

Teď propojíme Python s balíčky pro zvuk a OSC protokol. Budeme k tomu potřebovat terminál.

1. Otevři VS Code.
2. Otevři nový terminál přímo v editoru (**Ctrl + ;** nebo v horním menu *Terminal -> New Terminal*).
3. Zadej postupně následující příkazy a potvrď je klávesou Enter:

[!TIP] Pokud máš v systému více verzí Pythonu, možná budeš muset místo **pip** použít příkaz **python -m pip**.

Instalace python-sonic

Tato knihovna slouží k ovládání Sonic Pi pomocí Pythonu.

V příkazové řádce zadej:

```
pip install python-sonic
```

Instalace python-osc

Tato knihovna umožňuje posílat a přijímat zprávy protokolu Open Sound Control.

V příkazové řádce zadej:

```
pip install python-osc
```

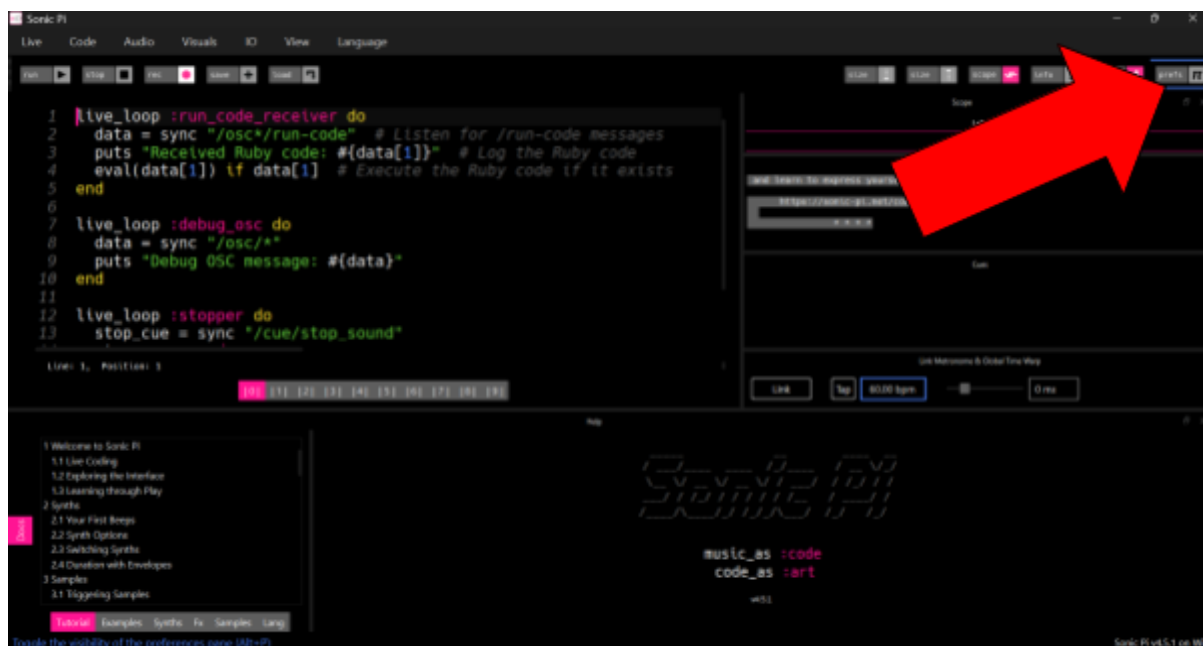
Skvělá volba! **Sonic Pi** je srdcem tvého nového hudebního setupu. Bez něj by ti knihovna **python-sonic** neměla co ovládat. Tady je návod, jak ho dostat do Windows a otevřít tvůj soubor.

4. Instalace Sonic Pi

1. Přejdi na oficiální web sonic-pi.net.
 2. Sjeď dolů k sekci **Windows** a klikni na tlačítko pro stažení (obvykle .msi instalátor).
 3. Po stažení soubor spust'
 4. Proklikej se instalátorem (Standardní nastavení je v pořádku).
 - *Poznámka:* Windows se může zeptat na povolení přístupu k síti (Firewall).
Povol ho, protože Sonic Pi komunikuje interně přes síťové protokoly (právě přes OSC), které potřebuješ pro propojení s Pythonem.
-

5. První spuštění

1. Najdi **Sonic Pi** v nabídce Start a spust' ho.
2. **Měj trpělivost:** První spuštění může trvat o něco déle (program si na pozadí startuje vlastní audio server SuperCollider).
3. Jakmile uvidíš rozhraní s editorem a logem v pravém dolním rohu, je vše připraveno.
4. Nastavení v Sonic Pi proveď stejně jako je na obrázcích níže:



6. Otevření souboru **psonic_working.rb**

Soubory pro Sonic Pi mají příponu **.rb** (protože je založen na jazyce Ruby). Máš dvě možnosti, jak ho otevřít:

Metoda A: Klasické otevření (Doporučeno)

1. V horním panelu Sonic Pi klikni na tlačítko **Load** (Načíst).
2. V okně prohlížeče souborů najdi svůj soubor **psonic_working.rb**.
3. Potvrď a kód se ti načte do aktuálního Bufferu (záložky).

Metoda B: Přetažení (Drag & Drop)

1. Najdi soubor **working_sonic.rb** ve svém průzkumníku Windows.
2. Jednoduše ho myší přetáhni přímo do okna editoru v Sonic Pi.

7. Spuštění kódu

Jakmile máš kód v editoru, stačí:

1. Kliknout na velké tlačítko **Run** v levém horním rohu (nebo stisknout **Alt + R**).
2. Pokud chceš zvuk zastavit, klikni na **Stop** (nebo **Alt + S**).

Nyní je vše připraveno a můžete pracovat na svých lekcích z programování tam, kde jste skončili, pokud jste si soubor uložili.